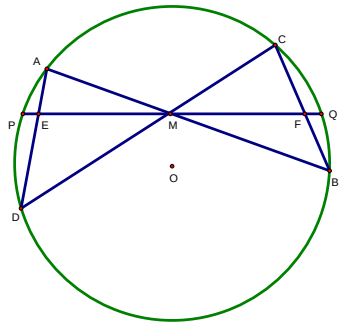
数　学　之　美

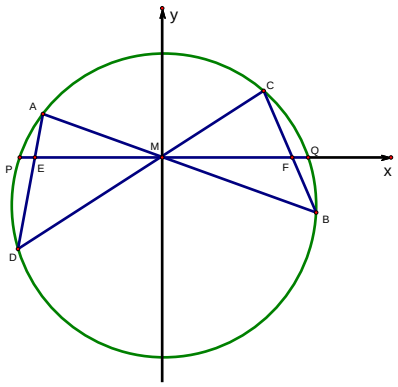
解析几何中的三大定理（蝴蝶定理，帕普斯定理，坎迪定理）

1、 **蝴蝶定理**，如图



PQ 为圆 O 中任意一条弦，M 为其中点，过 M 任意作两条弦 AB,CD，令 AD,BC 与 PQ 分别交于点 E,F，则 $ME=MF$

事实上：不妨以 M 为坐标原点，PQ 所在直线为 x 轴，建立如图所示的平面直角坐标系，



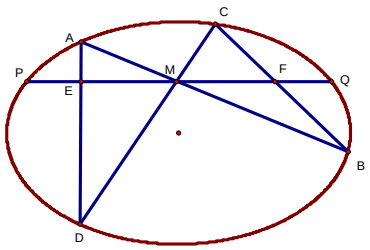
且不妨设圆为单位圆，则圆的方程可写成：$x^2+(y-h)^2=1$，令直线 $AB:y=k_1x$，$CD:y=k_2x$，则圆与直线构成的二次曲线系方程为

$$\lambda\left[x^2+(y-h)^2-1\right]+\mu(y-k_1x)(y-k_2x)=0,$$

令 $y=0$，得 $\lambda\left[x^2+h^2-1\right]+\mu(-k_1x)(-k_2x)=0$，即 $(\lambda+\mu k_1k_2)x^2+\mu(h^2-1)=0$，显然 x_E,x_F 为上面一元二次方程的两个根，由韦达定理知：$x_E+x_F=0$，故 $ME=MF$。证毕。

推论：将定理中的圆改成圆锥曲线，结论仍成立，图下图

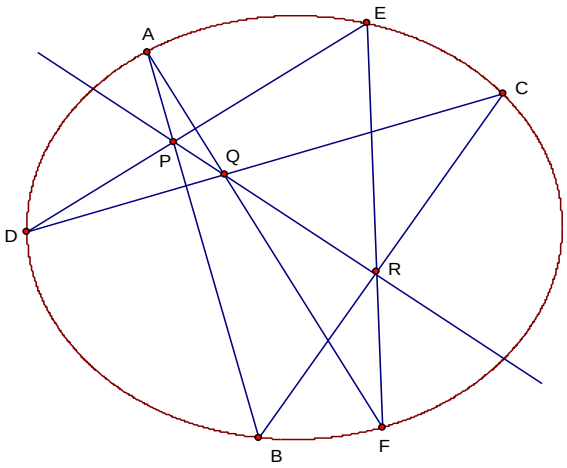
数 学 之 美



证明方法同上。

2、 帕普斯定理：

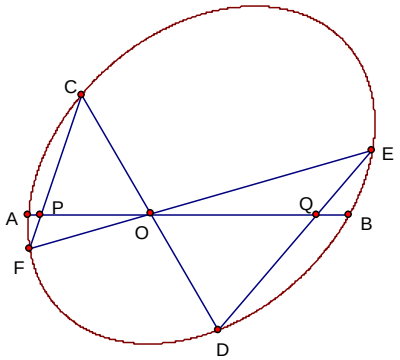
圆锥曲线的任一内接六边形（其顶点是两两不同的）的三对对边的交点共线。



推论：在上述定理中，**如果有两对对边分别平行，则第三对对边的互相平行。**

3、 坎迪定理

如图，AB 为圆锥曲线（包括圆）中的任一条弦，O 为线段 AB 上任意一点，CD 和 EF 是过 O 的任意两条弦，令 CF, DE 与 AB 的交点分别为 P, Q，则 $\frac{1}{OA}-\frac{1}{OB}=\frac{1}{OP}-\frac{1}{OQ}$



显然，如果 O 为弦 AB 的中点，则得到**蝴蝶定理**。

注意：这几个定理在高考解答题中不能直接适用，否则要扣分。但我们可以通过这些知识提前获取答案或解解题思路，下面举几个例子。

数 学 之 美

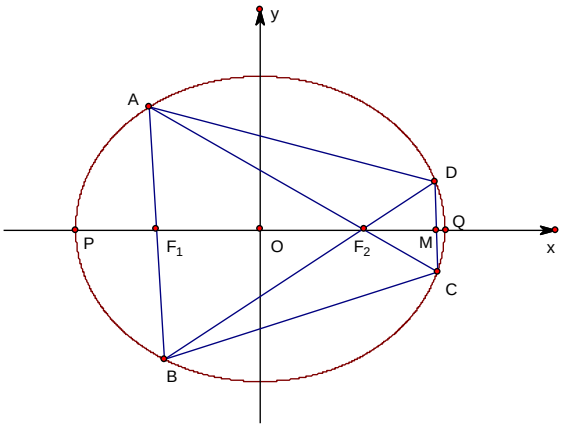
例 1. 四边形 $ABCD$ 是椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$ 的内接四边形， AB 经过左焦点 F_1, AC, BD 交于焦点 F_2，直线 AB 与直线 CD 的斜率分别为 k_1, k_2

（1）证明： $\frac{k_1}{k_2}$ 为定值

（2）证明：直线 CD 过定点，并求出该定点的坐标。

【分析】（2）如图，令直线 F_1F_2 与椭圆交于 P, Q 两点，令 CD 与 F_1F_2 交于点 M ，由**坎迪定理**知： $\frac{1}{F_2P}-\frac{1}{F_2Q}=\frac{1}{F_2F_1}-\frac{1}{F_2M}\Rightarrow\frac{1}{a+c}-\frac{1}{a-c}=\frac{1}{2c}-\frac{1}{F_2M}$

$\Rightarrow\frac{1}{F_2M}=\frac{3}{2}\Rightarrow F_2M=\frac{2}{3}\Rightarrow OM=\frac{5}{3}$， CD 恒过定点 $M\left(\frac{5}{3},0\right)$



【证明】（1）设直线 AC 方程为

$x=my+1, A\left(x_1,y_1\right), C\left(x_2,y_2\right), B\left(x_3,y_3\right), D\left(x_4,y_4\right)$，

联立 $\begin{cases}x=my+1\\2x^2+3y^2=6\end{cases}$， 整理得 $\left(2m^2+3\right)y^2+4my-4=0$

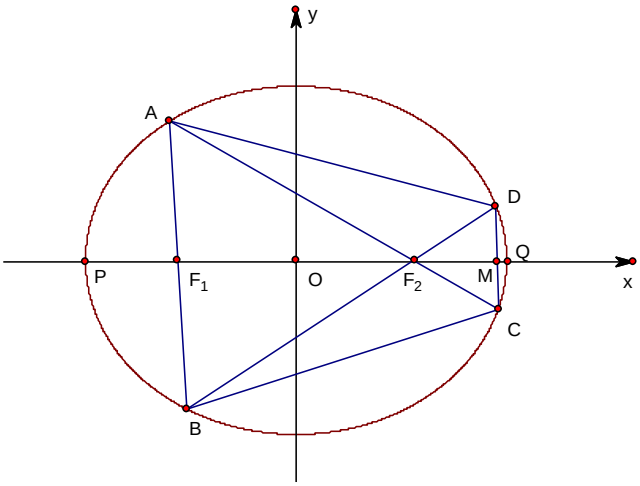
故 $y_1+y_2=-\frac{4m}{2m^2+3}$， $y_1y_2=-\frac{4}{2m^2+3}$，

上面两式相除，得 $\frac{y_1+y_2}{y_1y_2}=m=\frac{x_1-1}{y_1}$，

解得： $x_2=\frac{1}{x_1-2}+2$， $y_2=\frac{y_1}{x_1-2}$

同理可得： $x_4=\frac{1}{x_3-2}+2$， $y_4=\frac{y_3}{x_3-2}$

又因 A,F_1,B 三点共线，故 $\dfrac{y_1}{x_1+1}=\dfrac{y_3}{x_3+1}\Rightarrow y_1x_3-y_3x_1=y_3-y_1$ （*）



则 $k_2=\dfrac{y_2-y_4}{x_2-x_4}=\dfrac{\dfrac{y_1}{x_1-2}-\dfrac{y_3}{x_3-2}}{\dfrac{1}{x_1-2}-\dfrac{1}{x_3-2}}=\dfrac{y_1x_3-y_3x_1+2\left(y_3-y_1\right)}{x_3-x_1}=\dfrac{3\left(y_3-y_1\right)}{x_3-x_1}=3k_1$

故，$\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{1}{3}$

（2）直线 CD 的方程为：

$$y=k_2\left(x-x_2\right)+y_2=\frac{3\left(y_1-y_3\right)}{x_1-x_3}\left(x-2-\frac{1}{x_1-2}\right)+\frac{y_1}{x_1-2},$$

即 $\dfrac{x_1-x_3}{3\left(y_1-y_3\right)}y=x-2-\dfrac{1}{x_1-2}+\dfrac{y_1x_1-y_1x_3}{3\left(x_1-2\right)\left(y_1-y_3\right)}$

$$=x-2-\frac{1}{x_1-2}+\frac{y_1x_1-x_1y_3+\left(y_1-y_3\right)}{3\left(x_1-2\right)\left(y_1-y_3\right)}$$

$$=x-2-\frac{1}{x_1-2}+\frac{\left(y_1-y_3\right)\left(x_1+1\right)}{3\left(x_1-2\right)\left(y_1-y_3\right)}=x-2-\frac{1}{x_1-2}+\frac{x_1+1}{3\left(x_1-2\right)}=x-\frac{5}{3}$$

则直线 CD 恒过定点 $\left(\dfrac{5}{3},0\right)$

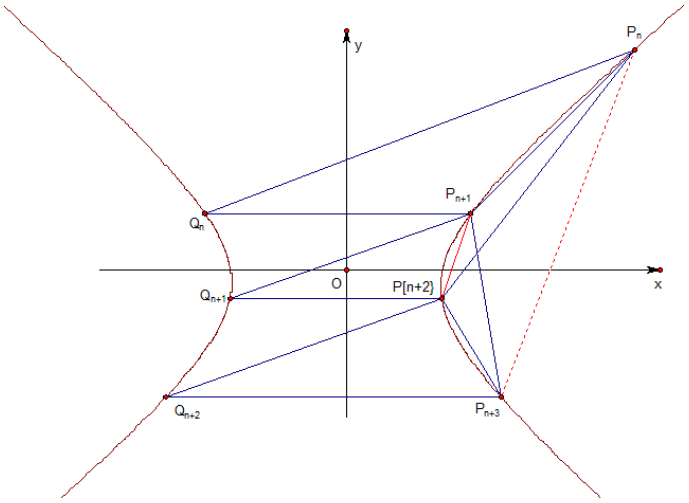
例 2（2024 年新课标 II 卷）已知双曲线 $C:x^2-y^2=m\left(m>0\right)$，点 $P_1\left(5,4\right)$ 在 C 上，k 为常数，$0<k<1$。按照如下方式依次构造点 $P_n\left(n=2,3,\cdots\right)$，过点 P_{n-1} 且斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1}，令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点，记 P_n 的坐标为 $\left(x_n,y_n\right)$。

(1) 若 $k=\frac{1}{2}$，求 x_2, y_2；

(2) 证明：数列 $\{x_n-y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列；

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}$ 的面积，证明：对任意的正整数 n，$S_n=S_{n+1}$。

分析：如果本题采用帕普斯定理，则极其简单，欣赏如下（高考不能直接用）



双曲线上的六边形 $P_nQ_nP_{n+1}P_{n+2}Q_{n+2}P_{n+3}$ 中 $P_nQ_n//P_{n+2}Q_{n+2}, Q_nP_{n+1}//Q_{n+2}P_{n+3}$，**由帕斯卡定理知：** $P_{n+1}P_{n+2}//P_nP_{n+3}$

易知 $k_{P_nQ_n}+k_{Q_{n+1}P_{n+3}}=0$，故四边形 $P_nQ_nQ_{n+1}P_{n+3}$ 内接于圆，从而 $k_{Q_nQ_{n+1}}+k_{P_nP_{n+3}}=0$，又，显然有 $k_{Q_nQ_{n+1}}+k_{P_{n+1}P_{n+2}}=0$，故 $k_{P_{n+1}P_{n+2}}=k_{P_nP_{n+3}}$，从而 $P_{n+1}P_{n+2}//P_nP_{n+3}$

【正解】（1）由点 $(5,4)$ 在双曲线 C 上得 $5^2-4^2=m$，即 $m=9$，

当 $k=\frac{1}{2}$ 时，直线 P_1Q_1 的方程为 $y=\frac{1}{2}(x-5)+4=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$，

联立 $\begin{cases}y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}\\ x^2-y^2=9\end{cases}$，消 y 得 $x^2-2x-15=0$，解得 $x=-3$ 或 $x=5$，

所以 $Q_1(-3,0)$，则 $P_2(3,0)$，

所以 $x_2=3, y_2=0$。

（2）由题意得 $Q_n(-x_{n+1}, y_{n+1})$，直线 P_nQ_n 的方程为 $y=k(x-x_n)+y_n$，

联立 $\begin{cases}y=k(x-x_n)+y_n\\ x^2-y^2=9\end{cases}$，消 y 得 $(1-k^2)x^2-2k(y_n-kx_n)x-(y_n-kx_n)^2-9=0$，

所以 $x_n+\left(-x_{n+1}\right)=\dfrac{2k\left(y_n-kx_n\right)}{1-k^2}$，即 $x_{n+1}=x_n-\dfrac{2k\left(y_n-kx_n\right)}{1-k^2}$

又 $y_{n+1}=k\left(-x_{n+1}-x_n\right)+y_n=k\left[\dfrac{2k\left(y_n-kx_n\right)}{1-k^2}-2x_n\right]+y_n=\dfrac{2k\left(ky_n-x_n\right)}{1-k^2}+y_n$，

所以

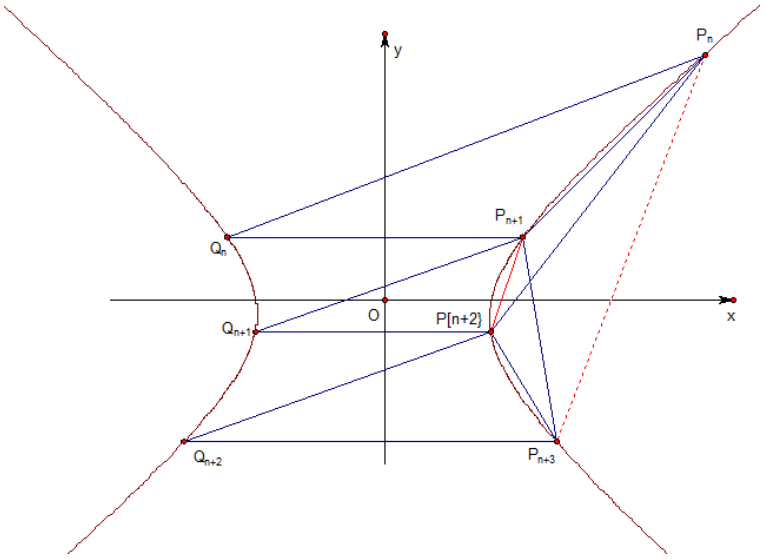
$$x_{n+1}-y_{n+1}=x_n-y_n-\frac{2k\left(y_n-kx_n\right)}{1-k^2}-\frac{2k\left(ky_n-x_n\right)}{1-k^2}=x_n-y_n-2k\frac{(1+k)\left(y_n-x_n\right)}{1-k^2}$$

$$=\left(x_n-y_n\right)\frac{1+k}{1-k},$$

又易得 $x_1-y_1\neq 0,\dfrac{1+k}{1-k}\neq 0$，所以数列 $\left\{x_n-y_n\right\}$ 是公比为 $\dfrac{1+k}{1-k}$ 的等比数列。

（3）要证 $S_n=S_{n+1}$，即要证 $S_{\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}}=S_{\triangle P_{n+1}P_{n+2}P_{n+3}}$，则只需证 $P_{n+1}P_{n+2}//P_nP_{n+3}$，即只需证 $k_{P_{n+1}P_{n+2}}=k_{P_nP_{n+3}}$，即只需证 $\dfrac{y_{n+2}-y_{n+1}}{x_{n+2}-x_{n+1}}=\dfrac{y_{n+3}-y_n}{x_{n+3}-x_n}$，

令 $t=\dfrac{1+k}{1-k}$，由（2）得 $x_n-y_n=\left(x_1-y_1\right)t^{n-1}=t^{n-1}$，又 $x_n^2-y_n^2=9$



所以 $\begin{cases}x_n-y_n=t^{n-1}\\ x_n+y_n=\dfrac{9}{t^{n-1}}\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x_n=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{9}{t^{n-1}}+t^{n-1}\right)\\ y_n=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{9}{t^{n-1}}-t^{n-1}\right)\end{cases}$

所以 $\dfrac{y_{n+3}-y_n}{x_{n+3}-x_n}=\dfrac{\dfrac{9}{t^{n+2}}-t^{n+2}-\dfrac{9}{t^{n-1}}+t^{n-1}}{\dfrac{9}{t^{n+2}}+t^{n+2}-\dfrac{9}{t^{n-1}}-t^{n-1}}=\dfrac{9+t^{2n+1}}{9-t^{2n+1}}$，

$\dfrac{y_{n+2}-y_{n+1}}{x_{n+2}-x_{n+1}}=\dfrac{\dfrac{9}{t^{n+1}}-t^{n+1}-\dfrac{9}{t^{n}}+t^{n}}{\dfrac{9}{t^{n+1}}+t^{n+1}-\dfrac{9}{t^{n}}-t^{n}}=\dfrac{9+t^{2n+1}}{9-t^{2n+1}}$，

所以，$\dfrac{y_{n+2}-y_{n+1}}{x_{n+2}-x_{n+1}}=\dfrac{y_{n+3}-y_n}{x_{n+3}-x_n}$，所以 $S_n=S_{n+1}$，证毕。